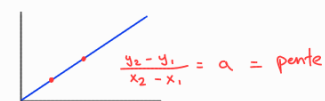


Fonction linéaire

$$f(x) = ax + b$$



$b = 0.0$ (Ordonnée origine)

Fonction Quadratique

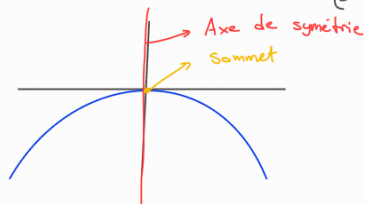
$$f(x) = ax^2 + bx + c \rightarrow \text{cte}$$

cte Polynomiale de degrés 2

Si: $a > 0 \rightarrow$

Si: $a < 0 \rightarrow$

trouver le sommet $\Rightarrow x = -\frac{b}{2 \cdot a}$



Fonction Polynomiales

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Degrés: exposant le plus élevé, n

Ex.: $f(x) = 3x^4 + 2x^3 - x + 5$

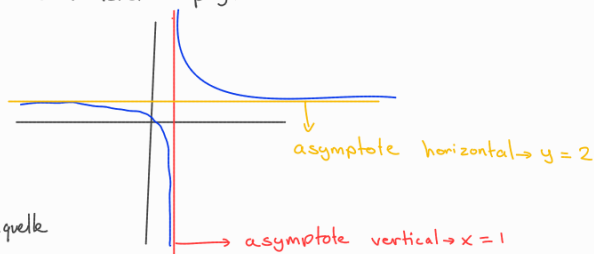
$4 > 3$ alors 4 est le degré

Fonction rationnelles

Fonction rationnelle est un quotient de deux fonctions polynomiales

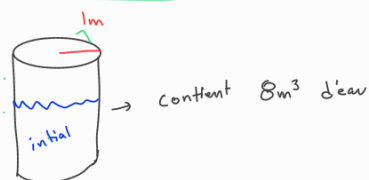
$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Ex.: $f(x) = \frac{2x}{x-1} \rightarrow$
 $x \neq 1$



asymptote: est une droite vers laquelle la courbe se rapproche de + en + sans jamais la toucher et ce vers l'infini

Exercice 6.26



a) $V_{\text{cylindre}} = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot 1^2 \cdot h = \pi \cdot h$
 $V_{\text{eau}} \Rightarrow 8 = \pi \cdot 1^2 \cdot h \Rightarrow h = \frac{8}{\pi}$

$$V_{\text{eau restant}} = V_{\text{eau}} - V_{\text{cylindre}}$$

$$V = 8 - \pi \cdot h$$

b) $V = 8 - \pi \cdot h$
 $+ \pi \cdot h = \frac{8 - V}{\pi}$
 $h = \frac{8 - V}{\pi}$

c) débit = $0,73 \text{ m}^3 / \text{min}$

$V(t) = 0,73 \times t$

$\frac{8}{0,73} \approx 10,95 \text{ min}$ pour tout vider

$h = \frac{8 - V}{\pi}$

$h(t) = \frac{8 - 0,73t}{\pi}$

d) $V(t) = \frac{t^2}{3}$

$h(t) = \frac{8 - \frac{t^2}{3}}{\pi}$

Exercice 5.27

a)

$f(x) = \frac{x}{4}$

$g(x) = 4x$

$f(g(x))$	$g(f(x))$
$\downarrow$	$\downarrow$
$f(4x)$	$g(\frac{x}{4})$
$\downarrow$	$\downarrow$
$\frac{4x}{4}$	$4 \cdot \frac{x}{4}$
$\downarrow$	$\downarrow$
x	x

b)

$f(x) = 2x + 3$

$g(x) = \frac{x-3}{2}$

$f(g(x))$
 $\downarrow$
 $f(\frac{x-3}{2})$
 $\downarrow$
 $2 \cdot (\frac{x-3}{2}) + 3$
 $\downarrow$
 $x - 3 + 3$
 $\downarrow$
 x

$g(f(x))$
 $\downarrow$
 $g(2x+3)$
 $\downarrow$
 $\frac{(2x+3) - 3}{2}$
 $\downarrow$
 $\frac{2x}{2}$
 $\downarrow$
 x

Exercice 5.28

$(f \circ f^{-1})(x) = x$ et $(f^{-1} \circ f)(x) = x$

a) $f(x) = x^3 - 5$

$f(f^{-1}(x))$

$f^{-1}(f(x))$

$y = x^3 - 5$
 -5
 $\downarrow$
 $\sqrt[3]{y+5} = \sqrt[3]{x^3}$
 $\downarrow$
 $\sqrt[3]{y+5} = x \rightarrow f^{-1}$

$f(\sqrt[3]{x+5})$
 $\downarrow$
 $(\sqrt[3]{x+5})^3 - 5$
 $\downarrow$
 $x + 5 - 5$
 $\downarrow$
 x

$f^{-1}(x^3 - 5)$
 $\downarrow$
 $\sqrt[3]{(x^3 - 5) + 5}$
 $\downarrow$
 $\sqrt[3]{x^3}$
 $\downarrow$
 x

#5.30

a)

$$f(x) = 2x + 2$$

$$y = \frac{2x+2}{-2}$$

$$\frac{y-2}{2} = \frac{2x}{2}$$

$$\frac{y-2}{2} = x$$

$$\frac{x-2}{2} = y$$

b) $f(x) = -x^2 + 1,5$

$$y = -x^2 + 1,5$$

$$-1,5 \quad -1,5$$

↓

$$\frac{y-1,5}{-1} = \frac{-x^2}{-1}$$

$$\sqrt{y-1,5} = \sqrt{x^2}$$

$$\sqrt{-y+1,5} = x$$

$$\sqrt{-x+1,5} = y$$